МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1
з дисципліни «Розробка мультимедійних систем»

на тему: «Ознайомлення з програмним забезпеченням для обробки зображень, відео та аудіо»

Ролик «КАРПАТИ: два дні без зв'язку»

Виконав: студент групи ПІ-41
Михайло ШЕВНЮК

Київ – 2026

1 МЕТА РОБОТИ

Опанувати на практиці інструменти для монтажу відео, роботи з графікою, MIDI та цифровим звуком, зробивши власний завершений ролик — про похід у Карпати — з кількох фрагментів, переходів, титрів, музики й звукових ефектів. Порівняти, наскільки різні кодеки й налаштування стиснення зменшують файл і що при цьому відбувається з якістю зображення.

2 ОПИС СТВОРЕНОГО РОЛИКА

Назва: «КАРПАТИ: два дні без зв'язку». **Тривалість:** 70 с. **Формат:** 1920×1080, 30 кадр/с, MP4 (H.264 + AAC). **Файли:** `output/karpaty_final.mp4` — фінальний ролик (H.264 CRF 18 + AAC 192 кбіт/с, 110 МБ); `output/karpaty_compressed.mp4` — стиснута версія для пересилання й завантаження (H.264 CRF 23 + AAC 128 кбіт/с, 55 МБ; вибір пояснено в розділі 12.5).

Таблиця 1 – Фінальний файл і стиснута версія

Характеристика	`karpaty_final.mp4`	`karpaty_compressed.mp4`
Для чого	здача і перегляд з максимальною якістю	пересилання й завантаження туди, де обмежено розмір файлу
Кадр	1920×1080 (16:9), 30 кадр/с, 2100 кадрів, BT.709	те саме
Відео	libx264, CRF 18, пресет slow	libx264, CRF 23, пресет slow
Звук	AAC 192 кбіт/с, 48 кГц, стерео	AAC 128 кбіт/с, 48 кГц, стерео
Гучність (EBU R128)	−16,0 LUFS	−16,1 LUFS
Розмір / середній бітрейт	110,4 МБ / 12,6 Мбіт/с	55,2 МБ / 6,3 Мбіт/с
VMAF відносно еталона без втрат	97,0	94,0

Сюжет. Похід у Карпати на вихідні. Ранок починається з туману. Далі підйом гірською дорогою з рюкзаком, хребет, де хмари під ногами, і день на полонині, що минає швидше, ніж здається. Намет ставимо ще до темряви, ввечері — вогнище і жодного сигналу, а вночі — Чумацький Шлях над горами. Ролик закінчується на зорях: звучить останній акорд, яскрава планета заходить за хребет, і кадр поступово темніє. Ролик поєднує дві власні зйомки, чотири фрагменти з YouTube з відкритою ліцензією, AI-відео, згенероване в Luma

Dream Machine, і анімаційну сцену назви, теж створену за допомогою AI. Озвучення немає: історію розповідають кадри, музика і звуки природи. У кожній сцені з відеофрагментом на кілька секунд з’являється дрібний підпис автора кадрів (розділ 7).

Таблиця 2 – Сцени ролика

№	Сцена	Час, с	Джерело	Зміст
1	Назва	0–5,5	анімація (AI) + графіка	шари гір з паралаксом, туман, сонце сходить; поява назви, підзаголовка й імені автора з наїздом і відблиском
2	«Ранок»	4,5–13	**AI-відео** (Luma Dream Machine)	проліт дрона між лісистими хребтами, долина в ранковому тумані, сонце сходить
3	«Підйом»	12–23	**власна зйомка**	підйом гірською дорогою з рюкзаком
4	«Хребет»	22–30,5	YouTube, CC BY	хребет Чорногори, стежка, скелі
5	«Полонина»	29,5–38	YouTube, CC BY	таймлапс: хмари пливуть над наметом на полонині
6	«Намет»	37–48	**власна зйомка** (iPhone, HDR)	встановлення намету в лісі
7	«Вогнище»	47–55,5	YouTube, CC BY	вечір, вогнище біля намету в лісі
8	«Зорі»	54,5–70	YouTube, CC BY	таймлапс Чумацького Шляху над хребтом (Ретезат, Карпати), планета заходить за хребет; в останні 2,5 с кадр затемнюється

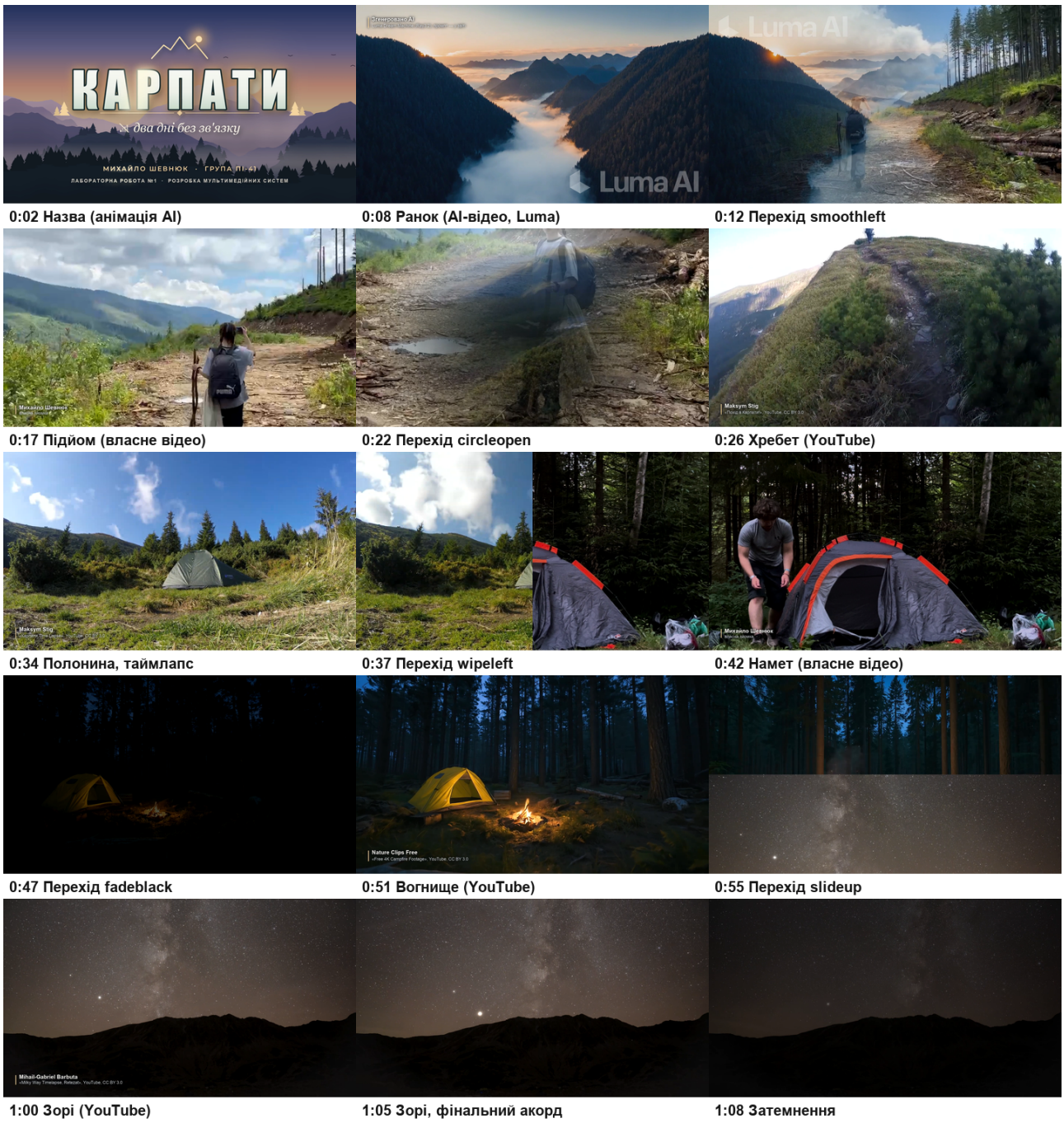


Рисунок 1 – Кадри з ролика

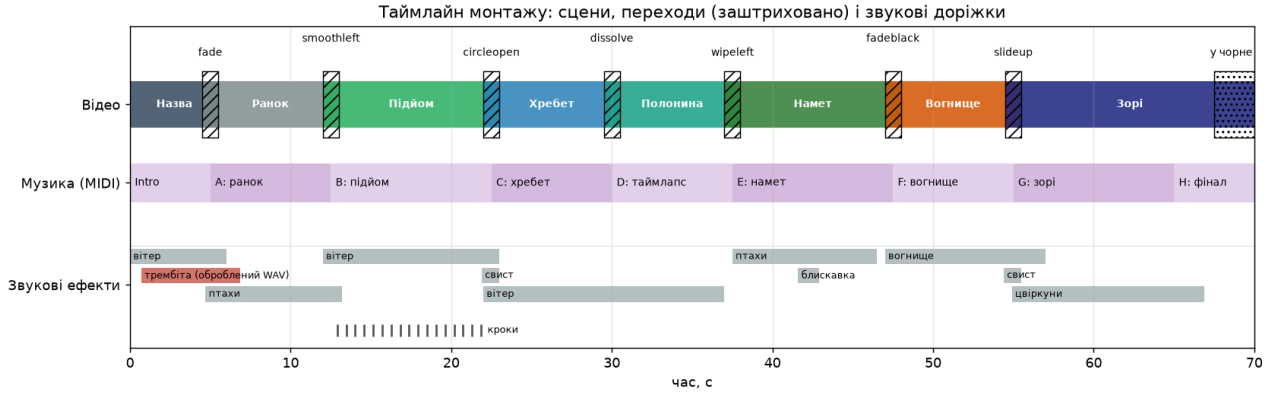


Рисунок 2 – Таймлайн монтажу

3 ВИКОРИСТАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Таблиця 3 – Програмні засоби та їх призначення

Програма / бібліотека	Призначення
FFmpeg 9 (через пакет imageio-ffmpeg)	монтаж і переходи (`xfade`), вирізання і масштабування фрагментів, корекція кольору (`eq`), HDR→SDR (`zscale`, `tonemap`), обробка звуку (`atrim`, `highpass`, `afftdn`, `volume`, `afade`, `aecho`, `loudnorm`), кодування в H.264/ H.265/VP9/AV1/MPEG-2, вимірювання PSNR/SSIM/ VMAF
yt-dlp	завантаження фрагментів з YouTube з ліцензією Creative Commons (1080p, H.264) і перевірка ліцензії в метаданих відео
Python 3.14	керування збіркою, генерація анімації та звуку
Pillow	растрова графіка: основа назви, підписи авторів кліпів, кадри анімації гір
Photopea	графічний редактор: редагування назви (нові шари: сонце, ялинки, тінь), збереження PSD і експорт PNG
NumPy, SciPy	синтез звуку: генератори, фільтри Баттерворта, реверберація згорткою
mido	створення та читання MIDI-файлу
matplotlib	графіки для звіту: хвильові форми, спектрограми, піано-рол, графік якості
Signal (signalmidi.app)	музичний редактор (MIDI-секвенсор з піано-ролом): редагування MIDI-композиції — зміна інструмента, додавання ноти
Luma Dream Machine (Luma AI, app.lumalabs.ai)	генеративний AI: відео сцени «Ранок» за текстовим промптом (text-to-video), розділ 10
AI-асистент для програмування	генеративний AI: код анімації гір для назви, MIDI-композиція (розділ 10)

Увесь ролик збирається однією командою `python build.py`. Кожен етап — окремий модуль: `make_midi.py`, `synth.py`, `make_sfx.py`, `process_wav.py`, `make_titles.py`, `scene_titles.py`, `prepare_clips.py`, `mix_audio.py`.

4 ВІДПОВІДНІСТЬ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ

Таблиця 4 – Виконання обов'язкових вимог

Вимога	Виконання
1. Не менше трьох відеофрагментів, хоча б один записаний самостійно	8 фрагментів: «Підйом» і «Намет» — власна зйомка, 4 фрагменти з відкритих джерел (YouTube, CC BY), AI-відео «Ранок» (Luma Dream Machine) і анімаційна сцена назви, створена за допомогою AI; звук з відеофрагментів не використано (розділ 5)
2. Не менше трьох переходів, бажано двох типів	7 переходів семи різних типів, наприкінці — затемнення в чорне (розділ 6)
3. Назва і титри, графіка створена або відредагована в графічному редакторі	вступні титри: назва, підзаголовок, ім'я автора й група; підписи авторів кліпів. Основу згенеровано (Pillow), назву відредаговано в Photopea, ім'я додано там окремим текстовим шаром: `assets/edited/title_card.psd`, `.png` (розділ 7)
4. Створити або відредагувати MIDI-файл і використати його в ролику	заготовку `music/karpaty_trail.mid` відредаговано в Signal (`music/edited/karpaty_trail.mid`) і перетворено в WAV — фонова музика всього ролика (розділ 8)
5. WAV і щонайменше дві операції обробки	5 операцій над записом трембіти (розділ 9)
6. Суттєвий елемент, створений генеративним AI	AI-відео «Ранок», згенероване Luma Dream Machine за текстовим промптом; також MIDI-композиція й анімація назви, створені AI-асистентом (розділ 10)
7. Відео і щонайменше дві звукові складові	музика і звукові ефекти, серед них оброблений WAV трембіти (розділ 11)
Дослідження стиснення	10 варіантів відео і 9 варіантів аудіо (розділ 12)

5 ВІДЕОФРАГМЕНТИ

Усі фрагменти наведено до спільного формату ролика скриптом `prepare_clips.py`: 1920×1080, 30 кадр/с, рівно потрібна кількість кадрів, без звуку (`-an`). Проміжні кліпи збережено в H.264 без втрат (`-qp 0`), щоб до фінального кодування якість не втрачалась.

Кадри прийшли з трьох різних джерел, і формат у всіх різний — від 848×464 з телефона до 4K HDR з iPhone. Що довелося зробити з кожним, щоб склеїти їх в один ролик 1080p, 30 кадр/с:

Таблиця 5 – Звідки кадри і що з ними зроблено

Сцена	Джерело	Вихідний формат	Обробка в `prepare_clips.py`
«Ранок»	AI-відео (Luma)	H.264, 1280×720, 24 кадр/с	збільшення до 1080p, 24 → 30 кадр/с зі змішуванням кадрів
«Підйом»	моя зйомка	H.264, 848×464, 30 кадр/с	масштаб і обрізання до 16:9, різкість, насиченість
«Хребет»	YouTube	H.264, 1080p, 29,97 кадр/с	30 кадр/с, сповільнення ×1,21, легка корекція кольору
«Полонина»	YouTube	H.264, 1080p, 29,97 кадр/с	30 кадр/с, легка корекція кольору
«Намет»	моя зйомка, iPhone	HEVC 10 біт, 3840×2160, 60 кадр/с, HDR (HLG)	HDR → SDR, зменшення до 1080p, сповільнення ×1,07
«Вогнище»	YouTube	H.264, 1080p, 30 кадр/с	корекція кольору з підняттям гами
«Зорі»	YouTube	H.264, 1080p, 30 кадр/с	легке підсилення контрасту

Власна зйомка:

- **«Підйом»**: вихідний файл 848×464, 30 кадр/с, 14,2 с. Узято відрізок з 3,2 с до кінця (11 с). Масштаб «на заповнення» до висоти 1080, обрізання країв до 1920, легке підвищення різкості (`unsharp`) і насиченості (`eq`).
- **«Намет»**: зйомка iPhone, 3840×2160, 60 кадр/с, HEVC 10 біт, **HDR (HLG, BT.2020)**, 10,25 с. Без перетворення HDR-відео на звичайному екрані виглядає тьмяним і вицвілим. Тому застосовано тонове відображення HDR→SDR: лінеаризація HLG разом зі зменшенням кадру до 1080p (`zscale`) → оператор `tonemap=mobius` → BT.709. Відео сповільнено в 1,07 раза, щоб заповнити 11 с сцени (завдяки 60 кадр/с сповільнення непомітне). Оператор тонового відображення вибирав за вимірюваннями: на трьох кадрах «Намету» порахував середню яскравість, середню насиченість і частку майже чорних пікселів (яскравість < 5 %). Без перетворення — 0,12 / 0,34 / 41 %, з `tonemap=mobius` — 0,14 / 0,41 / 35 %, з `tonemap=hable` — 0,09 / 0,42 / 50 %. Hable дає таку саму насиченість, але половина кадру провалюється в чорне, і ліс за наметом майже зникає, тому для цієї темної лісової сцени взято mobius.



Рисунок 3 – «Намет», той самий кадр: зліва — HDR без перетворення (бліді кольори), посередині — mobius (використано в ролику), справа — hable (ліс провалюється в тінь)

Фрагменти з відкритих джерел. На YouTube обрано відео з ліцензією **Creative Commons Attribution (CC BY 3.0)**: вона дозволяє використовувати й змінювати відео за умови зазначення автора. Ліцензію перевірено в метаданих кожного відео (поле `license`, yt-dlp), авторів і назви вказано в підписі в кутку кадру (розділ 7) і в таблиці нижче. Добиралась кадри, схожі за настроєм на власну зйомку: літні Карпати, хмарне небо, ліс, намет. Сцену «Ранок» узято не з YouTube, а згенеровано AI (див. нижче).

Таблиця 6 – Фрагменти з YouTube (ліцензія CC BY 3.0)

Сцена	Відео, автор	Посилання	Використаний відрізок
«Хребет»	«Похід в Карпати! Maksym Stig», Maksym Stig	youtube.com/watch?v=QGKcGWEKcE8	0:57–1:04 (два плани між склейками), сповільнено в 1,21 раза
«Полонина»	«Карпати Time Lapse 12 годин в 1 хвилині», Maksym Stig	youtube.com/watch?v=SzMowSG4MaI	0:23,5–0:32
«Вогнище»	«Free 4K Campfire Footage», Nature Clips Free	youtube.com/watch?v=R_7U6sYPp8A	0:08–0:16,5
«Зорі»	«Milky Way Timelapse at Bucura Lake in Retezat Mountains», Mihail-Gabriel Barbuta	youtube.com/watch?v=fkNFIuzjqpI	0:04–0:19,5

Фрагменти завантажено у 1080p (H.264, 29,97 або 30 кадр/с) у папку `stock/`. Обробка: вирізання відрізка (`-ss`, кількість кадрів), приведення до 30 кадр/с (`fps`), легка корекція кольору (`eq`: контраст, насиченість, для вечірнього вогнища — гамма), щоб кадри різних авторів виглядали як один ролик. Плани без облич, тексту й водяних знаків. У «Хребті» між склейками джерела лише 7 с, а сцена триває 8,5 с, тому фрагмент сповільнено в 1,21 раза зі змішуванням

проміжних кадрів (`minterpolate`, режим `blend`), щоб не було посмикувань від повторених кадрів.

AI-відео «Ранок». Кліп з Luma Dream Machine (як його отримано — розділ 10) триває 10 с. На безкоштовному тарифі файл віддається лише в 1280×720, 24 кадр/с і з логотипом «Luma AI», що мандрує по кутах кадру; версія без логотипа платна, тому я його лишив, а підпис сцени підняв угору ліворуч — у ці секунди логотип в інших кутах. З кліпу взято 0,5–9,0 с, збільшено до 1920×1080 (`lanczos`) і переведено з 24 у 30 кадр/с змішуванням сусідніх кадрів (`minterpolate`, режим `blend`), інакше проліт камери смикався б. Кольори не правив. Поруч із 4K-зйомкою iPhone цей кадр трохи м'якший: позначається менша вихідна роздільна здатність.

Анімаційну сцену назви (`scene_titles.py`) намальовано процедурно, кадр за кадром. Код написав AI (розділ 10):

- 5 шарів хребтів: профіль = сума синусоїд + фрактальний шум із кількох октав. Повітряна перспектива: дальні хребти світліші й блакитніші, ближні — темні, на них ялини (трикутники в три яруси).
- Паралакс: ближні шари зсуваються швидше за дальні.
- Туман — розмита шумова текстура, що повільно пливе між шарами.
- Світанок: градієнт неба від синього до персикового, сонце піднімається, пролітають птахи.

6 ПЕРЕХОДИ

Переходи виконано фільтром FFmpeg `xfade`. Два сусідні кліпи перекриваються на 1 с, параметр `offset` задає момент початку переходу:

```
[0][1]xfade=transition=fade:duration=1:offset=4.5[x0];
[x0][2]xfade=transition=smoothleft:duration=1:offset=12[x1]; ...
```

Середини переходів припадають на межі музичних частин (5; 12,5; 22,5; 30; 37,5; 47,5; 55 с), тож зміна сцени збігається зі зміною музики.

Таблиця 7 – Переходи між сценами

№	Між сценами	Тип	Чому саме він
1	Назва → Ранок	`fade` (розчинення)	назва «розчиняється» в тумані

№	Між сценами	Тип	Чому саме він
2	Ранок → Підйом	`smoothleft` (м’який зсув уліво)	рух уперед, «рушаємо»
3	Підйом → Хребет	`circleopen` (коло, що розкривається)	відкривається вид з висоти; супроводжується свистом вітру
4	Хребет → Полонина	`dissolve` (дизеринг-розчинення)	спокійна зміна плану, починається таймлапс
5	Полонина → Намет	`wipeleft` (шторка)	зміна місця дії: від відкритого простору до лісу
6	Намет → Вогнище	`fadeblack` (через чорний)	настає вечір
7	Вогнище → Зорі	`slideup` (зсув угору)	погляд «піднімається» від вогнища до неба

Ролик закінчується не переходом, а затемненням у чорне: фільтр `fade=t=out` в останні 2,5 с (67,5–70 с), звук згасає разом із зображенням. Фінальний акорд музики починається на 65 с і звучить під зорями до кінця.

7 НАЗВА І ТИТРИ

Графіку створено у два етапи: основу згенеровано скриптом `make_titles.py` (бібліотека Pillow), а потім назву відредаговано в графічному редакторі **Photopea** (photopea.com — онлайн-редактор, сумісний з форматом PSD Photoshop).

Основа — PNG із прозорістю:

- **`title_card.png`** — назва «КАРПАТИ» шрифтом Impact 260 пкс з розрідженням літер. Вертикальний градієнт заливки від білого до світло-зеленого, темне обведення, тепле світіння. Над назвою — контурний значок гір, під нею — декоративна лінія з ромбом і підзаголовок курсивом Georgia зі значком «немає зв’язку» (перекреслені стовпчики сигналу). Унизу — рядок «Лабораторна робота №1 · Розробка мультимедійних систем»; над ним у Photopea додано ім’я автора й групу.
- **`caption_<сцена>.png`** — сім дрібних підписів для кліпів: золотиста вертикальна риска, ім’я автора (Arial Bold 30 пкс) і рядок із джерелом (Arial 23 пкс), під текстом — м’яка розмита тінь, щоб підпис читався і на світлому тумані, і на нічному небі.

Таблиця 8 – Підписи авторів у кадрі

Сцена	Підпис
«Ранок»	Згенеровано AI — Luma Dream Machine (Ray3.2), промпт — у звіті (вгорі ліворуч)
«Підйом»	Михайло Шевнюк — власна зйомка
«Хребет»	Maksym Stig — «Похід в Карпати!», YouTube, CC BY 3.0
«Полонина»	Maksym Stig — «Карпати Time Lapse», YouTube, CC BY 3.0
«Намет»	Михайло Шевнюк — власна зйомка
«Вогнище»	Nature Clips Free — «Free 4K Campfire Footage», YouTube, CC BY 3.0
«Зорі»	Mihail-Gabriel Barbuta — «Milky Way Timelapse, Retezat», YouTube, CC BY 3.0

Окремих фінальних титрів у ролику немає: він закінчується затемненням на сцені із зорями. Тому вимогу п. 3 («назва та вступні або фінальні титри») виконує **вступна сцена**: назва, підзаголовок, ім’я автора й група, назва роботи — це вступні титри ролика, графіку яких відредаговано в Photopea. Авторів фрагментів з YouTube указано прямо в кадрі, коли їхнє відео на екрані: ліцензія CC BY вимагає зазначати автора, і підпис у кадрі — найнаочніший спосіб це зробити.

Анімація. Назва з’являється з наїздом камери, по літерах пробігає світлий відблиск (маска з розмитою смугою). Підпис накладається на кліп у `prepare_clips.py` фільтром FFmpeg `overlay` у лівий нижній кут (відступ 40 пкс; для AI-відео — у лівий верхній, щоб не перекривати водяний знак). Він з’являється через 1,4 с після початку кліпу, коли перехід уже закінчився, тримається 4,5 с і згасає; поява й згасання тривають по 0,5 с (`fade` прозорості, `alpha=1`).

Редагування в Photopea. PNG назви відкрито в Photopea; правки зроблено окремими шарами, тож їх видно й можна змінити у PSD-файлі:

Таблиця 9 – Шари файлу `assets/edited/title_card.psd`

Шар	Як створено	Навіщо
Автор	текстовий шар «МИХАЙЛО ШЕВНЮК · ГРУПА ПІ-41», шрифт Montserrat SemiBold 34 пкс, розрядка 160, золотистий колір, по центру над рядком про лабораторну	ім’я автора у вступних титрах
Автор — тінь	копія текстового шару, растеризована, залита темним кольором, зсунута на 3×4 пкс і розмита на 5 пкс, непрозорість 80 %	ім’я читається на темному лісі
Прикраси (група з 6 шарів)		
— Сонце — сяйво, Сонце — диск	кругле виділення, заливка теплим кольором, розмиття за Гаусом 26 пкс (сяйво, непрозорість 70 %) і 1,2 пкс (диск)	контурне сонце значка гір стає «живим», світиться
— 4 ялинки (дві великі, дві малі)	багатокутні виділення (три яруси + стовбур), заливка золотистим кольором, потім переміщення шарів за краї назви	обрамлення назви, перегукується з лісом у ролику
Назва (основа з make_titles.py)	вихідний PNG	—
Тінь	копія основи із заблокованими прозорими пікселями, залита темним кольором, зсунута на 8×10 пкс і розмита на 12 пкс, непрозорість 60 %	відділяє назву і підзаголовок від неба, текст легше читати

Відредагований PNG експортовано в `assets/edited/`, звідки його бере збірка ролика (функція `title_asset` у `config.py`); вихідний файл в `assets/` лишається без змін.

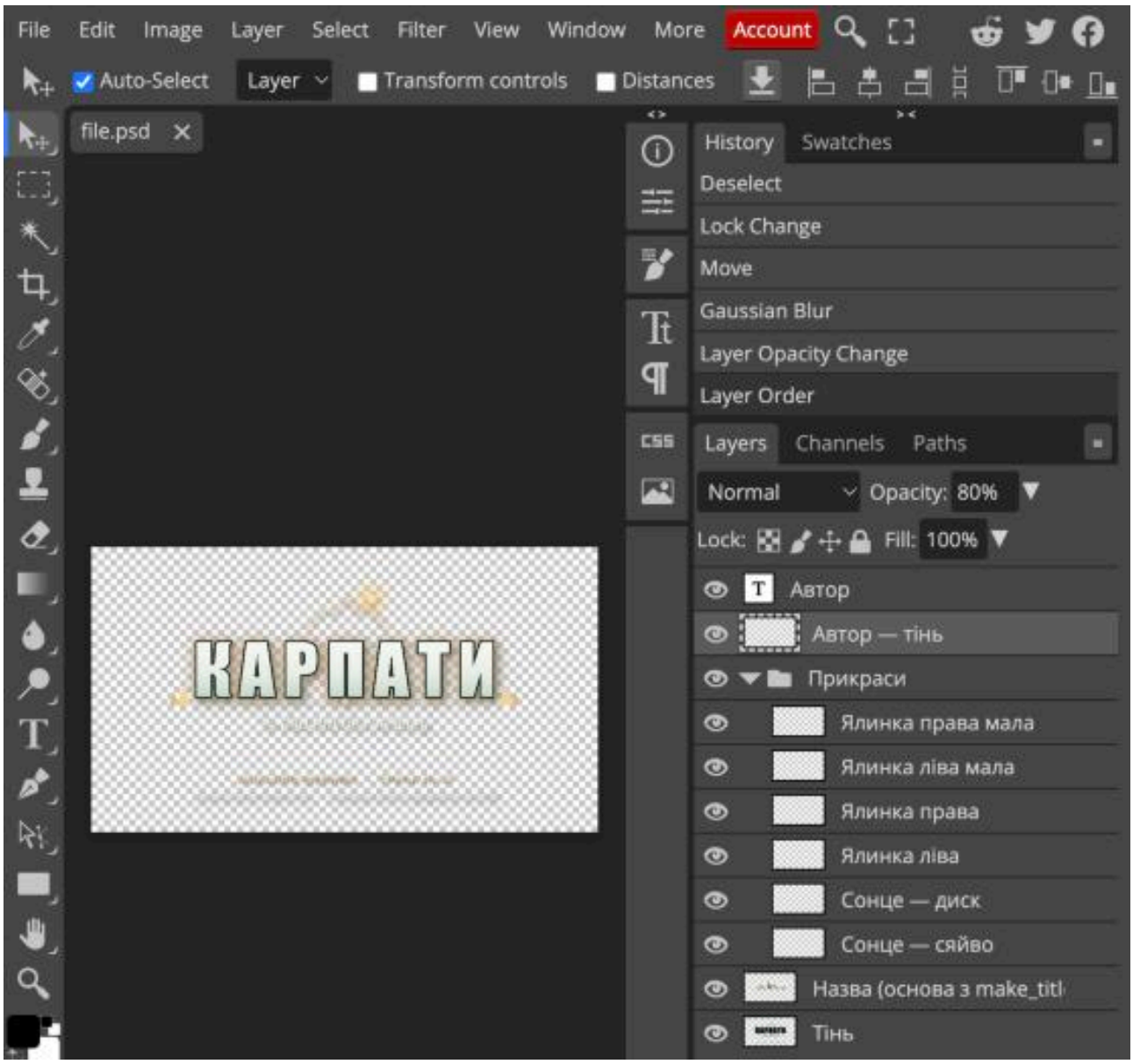


Рисунок 4 – Шари назви в Photopea: «Автор» (текст) і його тінь, група «Прикраси», основа, тінь

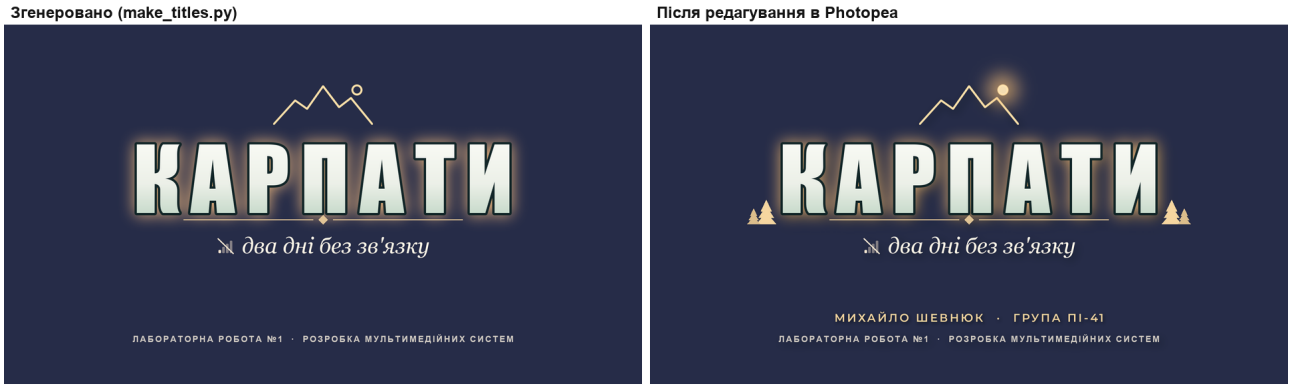


Рисунок 5 – Назва до і після редагування в Photopea



Рисунок 6 – Кадр із назвою



Рисунок 7 – Кадр із підписом автора фрагмента в лівому нижньому куті («Хребет», 0:26)

8 РОБОТА З MIDI

Файл: `music/karpaty_trail.mid` («Карпатська стежка»). Standard MIDI File тип 1, 480 тіків на чверть, 96 BPM, розмір 4/4 (такт = 2,5 с), 28 тактів, 531

нота (після редагування — 532). Лад — **ре гуцульський** (D E F G♯ A B C): мінор із підвищеним IV ступенем, типовий для карпатської музики; характерний зворот — акорд E (з G♯) у гармонії і нота G♯ у мелодії.

Заготовку створено скриптом `make_midi.py` через бібліотеку mido: ноти записуються рядками на зразок `"A4:2 D5 E5"` (нота : тривалість у кроках, крок задається для кожного рядка), функції `note`, `chord`, `line` і `arp` переводять їх у події `note_on`/`note_off` з абсолютним часом у тіках.

Таблиця 10 – Доріжки MIDI-файлу

Доріжка	Канал	Вміст	Інструменти (program change)
0 Karpaty Trail	—	темп, розмір, тональність, маркери частин	—
1 Lead	1	мелодія	73 Flute (сопілка) → 60 French Horn (хребет) → 73 Flute
2 Harmony	2	акорди	48 String Ensemble 1 (у заготовці — 89 Pad 2, змінено в Signal) → 48 → 89 Pad → 48 → 89 → 48
3 Bass	3	бас	33 Electric Bass (finger)
4 Drums	10	ударні (GM: 36 бочка, 41/45 томи — «бубон», 42 хай-хет, 49 тарілка)	—
5 Arp	4	арпеджіо	15 Dulcimer (цимбали) → 25 Acoustic Guitar → 10 Music Box → 15 Dulcimer

Частини підігнано під сцени ролика: при 96 BPM такт триває 4 × 60 / 96 = 2,5 с, тож межі частин (у тактах) збігаються з межами сцен.

Таблиця 11 – Частини композиції

Частина	Такти	Час, с	Сцена	Характер
Intro	1–2	0–5	назва	бурдон D–A, поодинокі удари цимбал
A «Ранок»	3–5	5–12,5	туман	сопілка соло над тихими акордами
B «Підйом»	6–9	12,5–22,5	підйом	крокуючий бас чвертями, бубон, цимбали восьмими, мелодія з гуцульським зворотом G♯
C «Хребет»	10–12	22,5–30	хребет	кульмінація: валторна і струнні, тарілка
D «Таймлапс»	13–15	30–37,5	полонина	цимбали шістнадцятими — відчуття часу, що біжить
E «Намет»	16–19	37,5–47,5	намет	гітарне арпеджіо, легкий ритм

Частина	Такти	Час, с	Сцена	Характер
F «Вогнище»	20–22	47,5–55	вогнище	тихо: гітара, струнні, мелодія в низькому регістрі
G «Зорі»	23–26	55–65	зорі	музична скринька, високі ноти
H «Фінал»	27–28	65–70	зорі, затемнення	сопілка A4 → D5, останній акорд D–A–D–F–A струнними, цимбали D6; звучить до кінця ролика



Рисунок 8 – Піано-рол MIDI-композиції

Редагування в музичному редакторі. Заготовку відкрито в онлайн-секвенсорі **Signal** (signalmidi.app — безкоштовний MIDI-редактор з піано-ролом, працює в браузері) і відредаговано:

1. доріжка **Harmony**: інструмент на початку композиції (Intro, «Ранок» і «Підйом», такти 1–9) замінено з 89 Pad 2 (warm) на **48 String Ensemble 1**. Бурдон і акорди під сопілкою тепер звучать струнними, природніше для «живої» карпатської музики, ніж синтезаторний пед;
2. доріжка **Lead**: у такті 27 на 3-й долі над фінальною нотою D5 додано ноту **D6** (октавою вище, 5,5 долі — майже до кінця D5, velocity 100). Остання нота мелодії звучить яскравіше, октавою, як завершальний «вигук» сопілки.

Результат збережено як `music/edited/karpaty_trail.mid`, і саме з нього рендериться музика ролика (функція `music_midi` у `config.py`); заготовка `music/karpaty_trail.mid` лишається без змін. Порівняння двох файлів бібліотекою mido показало, що змінилися лише ці дві події (program change на тіку 0 доріжки Harmony: 89 → 48; нова нота 86 = D6 на тіку 50 880 тривалістю 2640

тіків), а темп 96 BPM і решта 531 нота збереглися, тож музика й далі збігається зі сценами. Крім того, під час збереження Signal пересунув службову позначку кінця доріжки (`end_of_track`) на останню подію, тому формальна довжина файлу — 69,8 с замість 70 с; на звук це не впливає, бо синтезатор рендерить рівно 70 с. Нота D6 у цьому місці вже звучить у цимбалах (доріжка Arp), тепер її підхоплює ще й сопілка.

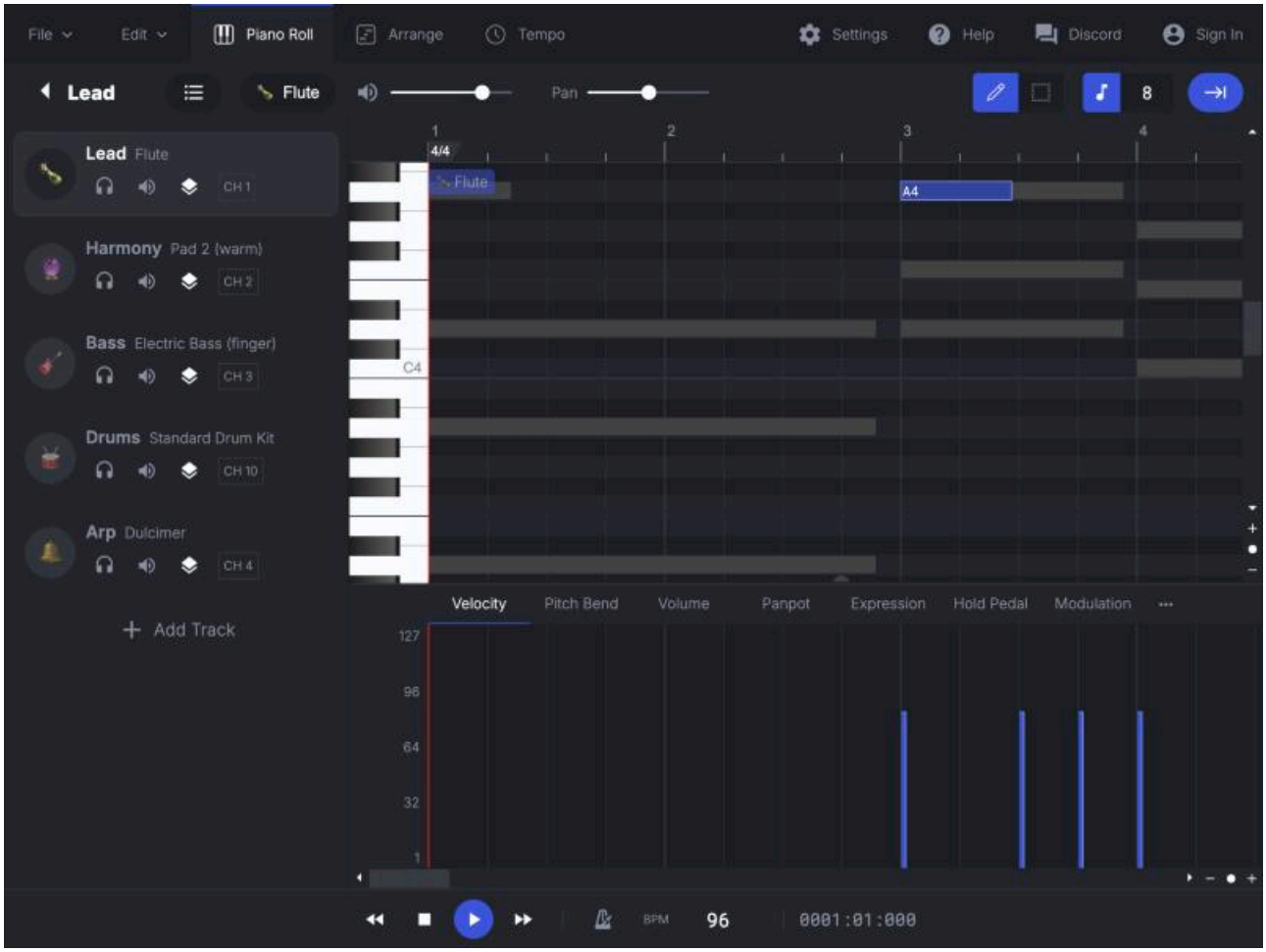


Рисунок 9 – Заготовка MIDI, відкрита в Signal: доріжки Lead, Harmony, Bass, Drums, Arp, темп 96 BPM

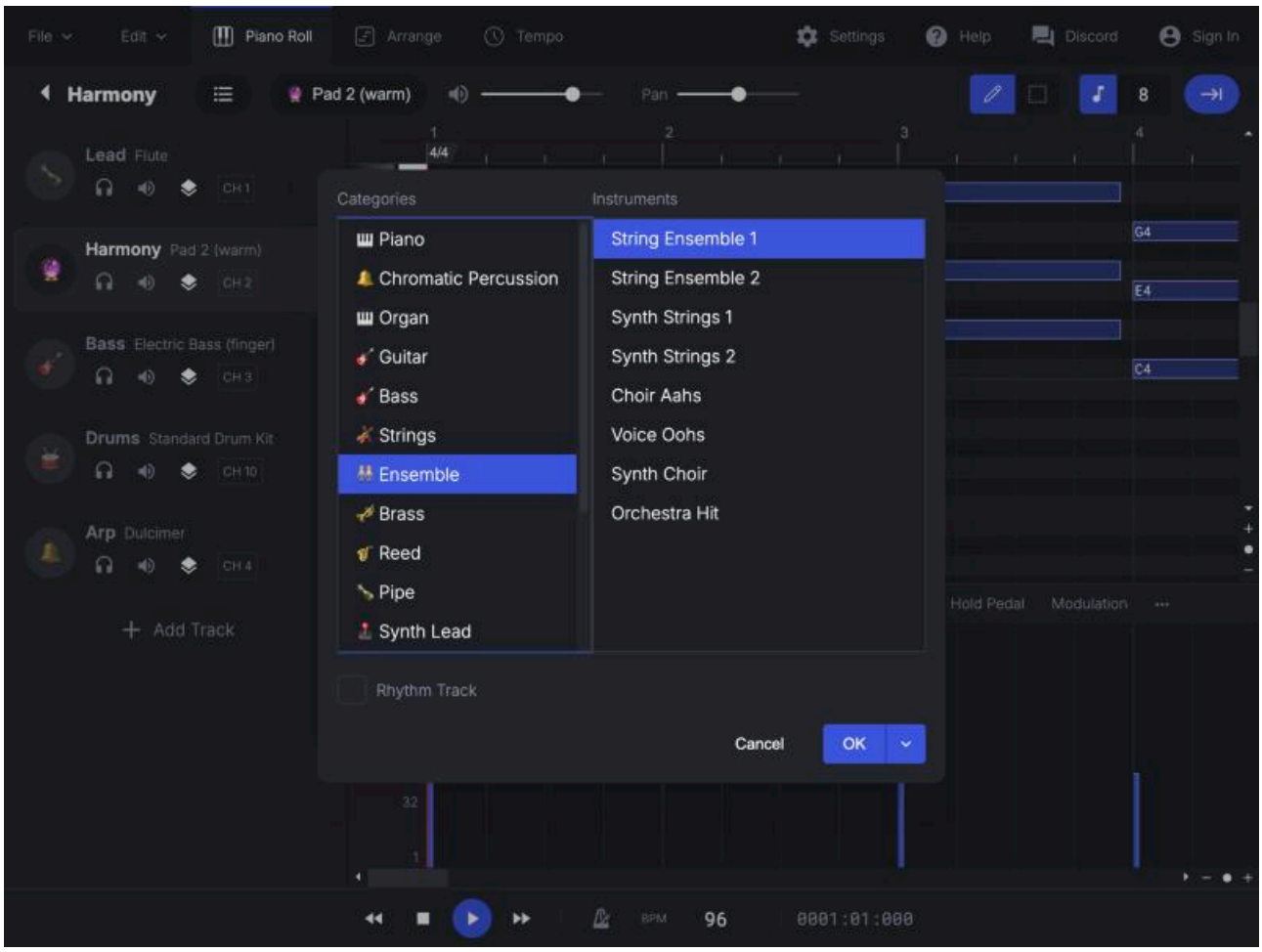


Рисунок 10 – Вибір інструмента String Ensemble 1 для доріжки Harmony

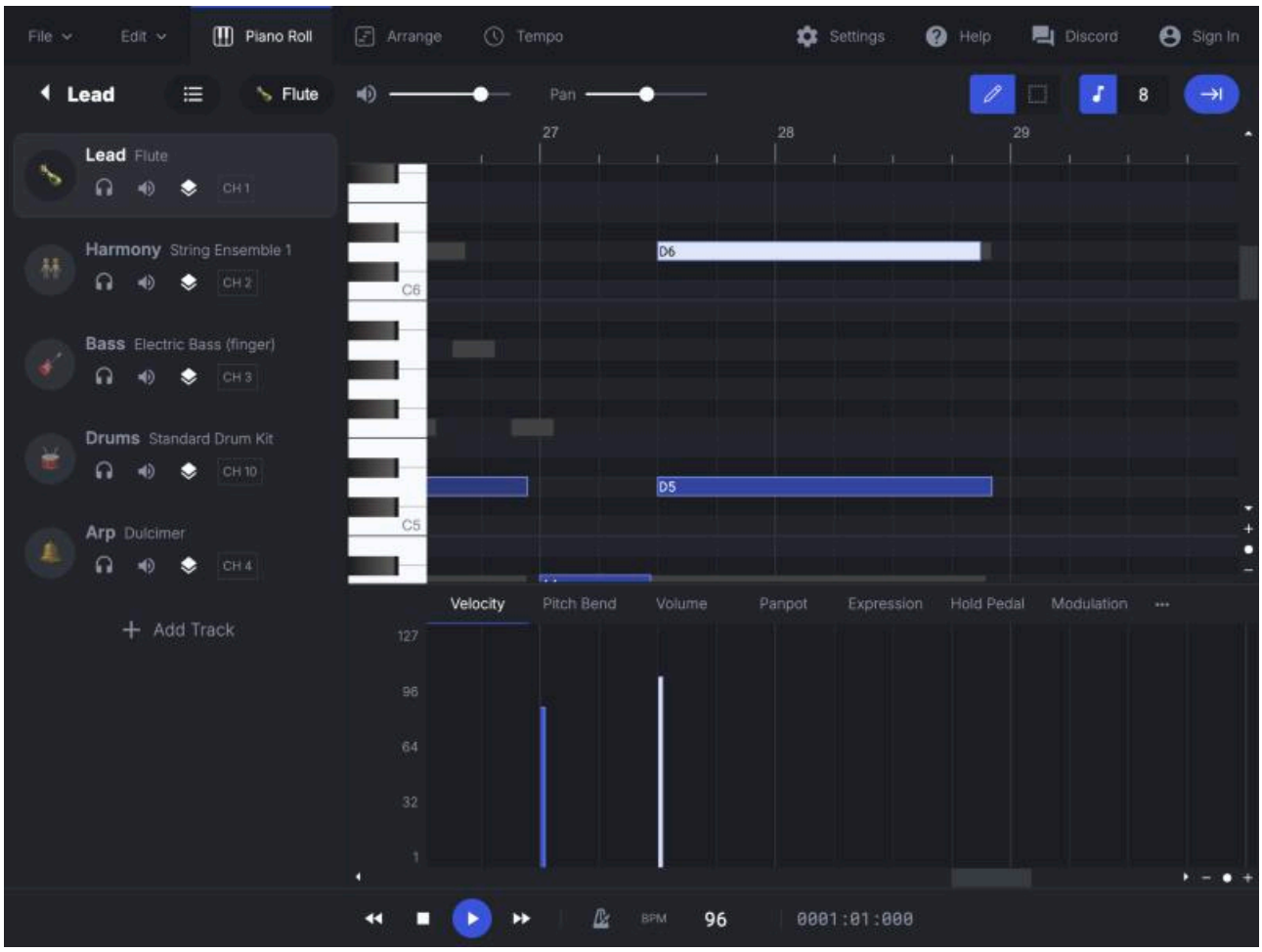


Рисунок 11 – Доріжка Lead, такт 27: додана нота D6 (виділена) над фінальною D5

Перетворення MIDI в аудіо виконує власний синтезатор `synth.py`:

1. Ноти зчитуються з урахуванням карти темпу (тіки → секунди).
2. Для кожної ноти генерується звук за номером інструмента:
   - пилка через фільтр — валторна, струнні, пед (табличний синтез із гармоніками нижче частоти Найквіста, без аліасингу);
   - трикутник + синус + шум «дихання» — флейта (сопілка);
   - **цимбали й гітара — адитивний синтез щипкової струни**: сума 16 гармонік, вищі згасають швидше; у цимбал — дві злегка розстроєні струни (±4 цента), невелика негармонічність жорсткої струни і короткий шумовий «стук молоточка»;
   - синус з обертонами й швидким загасанням — музична скринька.
3. До хвилі застосовуються обвідна ADSR, фільтр нижніх частот (тембр), вібрато, панорама.

4. Ударні синтезуються окремо: бочка — синус з падінням частоти, томи — нижчий синус + шум, хай-хет і тарілка — високочастотний шум.
5. Реверберація — згортка з синтетичною імпульсною характеристикою (затухаючий шум 2,4 с).
6. Фінальні кроки — м’яке обмеження, нормалізація до −1 dBFS і плавне згасання в останню секунду.

Результат — `music/karpaty_trail.wav` (48 кГц, стерео, 70 с), фонова музика всього ролика. Відредагований MIDI-файл можна відкрити в Signal або в будь-якому іншому MIDI-редакторі (GarageBand, MuseScore).

9 ОПЕРАЦІЇ НАД WAV-ФАЙЛОМ

Вихідний файл `audio/raw/trembita_raw.wav` — «сирий запис» трембіти, гуцульського дерев’яного духового інструмента (48 кГц, моно, 5,55 с). На початку і в кінці — тиша з шипінням і гулом мережі 50 Гц, рівень сигналу низький (пік −18 dBFS). Звук синтезовано: трембіта не має клапанів і грає лише натуральні гармоніки основного тону, тут D2 ≈ 73,4 Гц — 6-ту (A4), 8-му (D5), 9-ту (E5) і 10-ту (F♯5). Кожна нота починається з підтягування висоти знизу (як губи музиканта), пилкоподібна хвиля проходить через три смугові фільтри-форманти дерев’яної труби, додано шум «дихання».

Обробку виконано в FFmpeg (`process_wav.py`), кожен крок збережено окремим файлом у `audio/processed/`:

Таблиця 12 – Операції обробки WAV-файлу

№	Операція	Що робить
1	Обрізання (`atrim`)	межі знайдено автоматично: RMS у вікні 20 мс > −40 dBFS, плюс 80 мс запасу
2	Фільтрація шуму	ФВЧ 90 Гц (2 каскади) прибирає гул 50 Гц, ФНЧ 6 кГц — шипіння, `afftdn` — залишковий шум у частотній області
3	Нормалізація	підсилення так, щоб пік дорівнював −1 dBFS
4	Fade in / fade out	50 мс на початку (без клацання), 600 мс плавного затухання в кінці
5	Ефект: луна в горах	`aecho` з двома відбиттями, 0,42 і 0,86 с (ніби звук повертається від сусідніх схилів), перед цим додано 1,6 с тиші, щоб луна встигла відзвучати

Таблиця 13 – Вимірювання після кожного кроку обробки

Крок	Фільтр FFmpeg	Тривалість, с	Пік, dBFS	RMS, dBFS	Гул 50 Гц, dBFS	Фон (5-й процентиль RMS), dBFS
0. Сирий запис	—	5.55	-18.0	-26.3	-45.1	-40.8
1. Обрізання тиші	`atrim=start=1.018:end=4.734`	3.72	-18.0	-24.6	-45.0	-31.0
2. Фільтрація шуму	`highpass=f=90:poles=2,highpass=f=90:poles=2,lowpass=f=6000,afftdn=nr=20:nf=-55`	3.72	-18.2	-24.7	-66.9	-31.4
3. Нормалізація до −1 dBFS	`volume=+17.19dB`	3.72	-1.0	-7.5	-49.7	-14.3
4. Fade in 50 мс / fade out 600 мс	`afade=t=in:st=0:d=0.05,afade=t=out:st=3.116:d=0.6`	3.72	-1.1	-8.0	-50.2	-20.2
5. Луна в горах	`apad=pad_dur=1.6,aecho=0.85:0.8:420|860:0.42|0.22,volume=-0.32dB`	6.18	-1.0	-12.4	-51.6	-35.0

Після обрізання тиша на початку й у кінці зникла (5,55 → 3,72 с). Фільтрація знизила гул 50 Гц з −45,1 до −66,9 dBFS, тобто майже на 22 дБ. Відносно піку сигналу гул був на 27 дБ тихіший за трембіту, а після фільтрації й нормалізації (кроки 2–4) — на 49 дБ. Нормалізація підняла рівень на 17 дБ, не змінивши співвідношення сигнал/шум. Луна подовжила звук до 6,2 с.

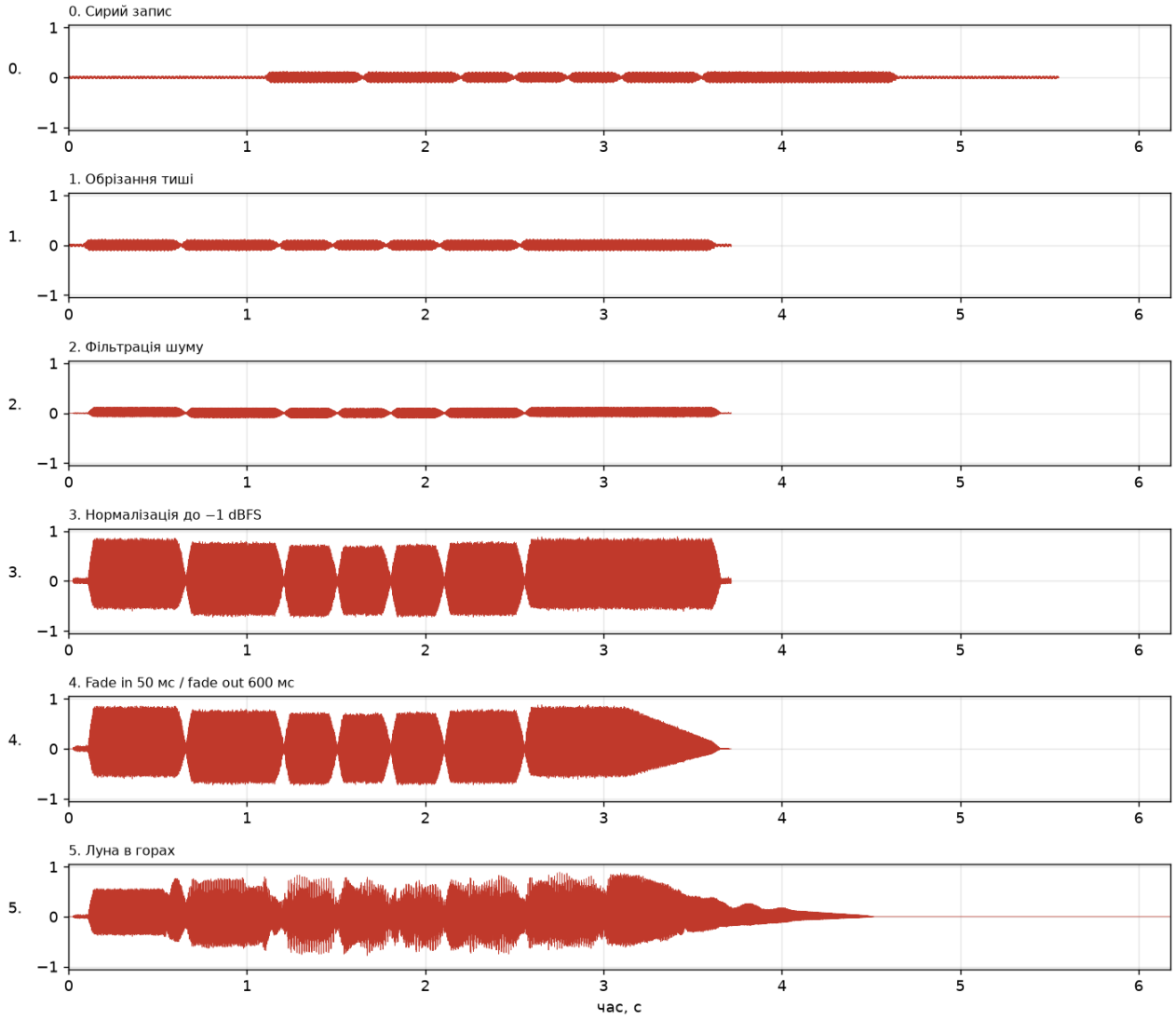


Рисунок 12 – Хвильові форми після кожного кроку

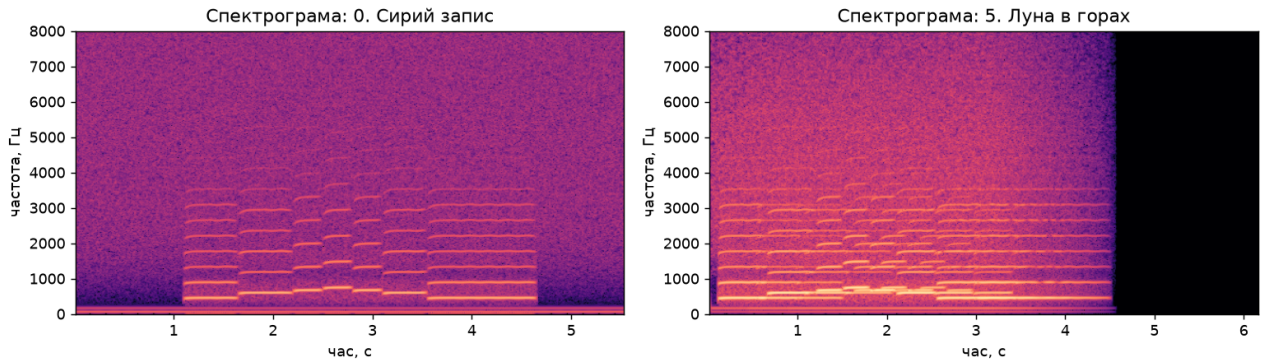


Рисунок 13 – Спектрограми до і після обробки

Оброблена трембіта звучить на початку ролика, під назвою.

10 ГЕНЕРАТИВНИЙ AI

У ролику використано два AI-інструменти.

10.1 Luma Dream Machine — AI-відео «Ранок»

Інструмент: Luma Dream Machine (сервіс Luma AI, app.lumalabs.ai), безкоштовні пробні кредити. Зараз це чат з агентом: сцену описуєш текстом англійською, агент сам підбирає модель і параметри та запускає генерацію відео з тексту (text-to-video).

Перша спроба — чорнова генерація (модель Ray3.14, 960×540, 10 с, 150 кредитів) за промптом:

```
Cinematic aerial drone shot at sunrise, slowly flying forward over the
Ukrainian Carpathian mountains, dense spruce forest on the slopes,
morning
fog drifting through the valleys, soft warm golden light, layered blue
ridges in the distance, smooth calm camera motion, realistic, no people,
no text.
```

Результат не підійшов: вийшла рівнинна тайга без гір, туману в долинах і світанку. Тому промпт уточнено — наголос на круті хребти й долини, заповнені туманом.

Фінальна генерація (модель Ray3.2, 10 с, 16:9, 1230 кредитів) за промптом:

```
Cinematic aerial drone shot at sunrise slowly flying forward between
steep
Ukrainian Carpathian mountain ridges covered with dark spruce forest,
deep
valleys filled with white morning fog, the sun rising behind the distant
peaks, warm golden light on the fog, realistic, no people, no text.
```

Результат: камера летить між порослими ялиною схилами над долиною в тумані, за дальніми вершинами сходить сонце. Сам агент Luma зауважив, що дальні вершини вийшли гострішими, ніж справжні пологі карпатські хребти, — це типова неточність генеративних моделей. Безкоштовне завантаження — 1280×720, 24 кадр/с, з водяним знаком; обробка для ролика описана в розділі 5.

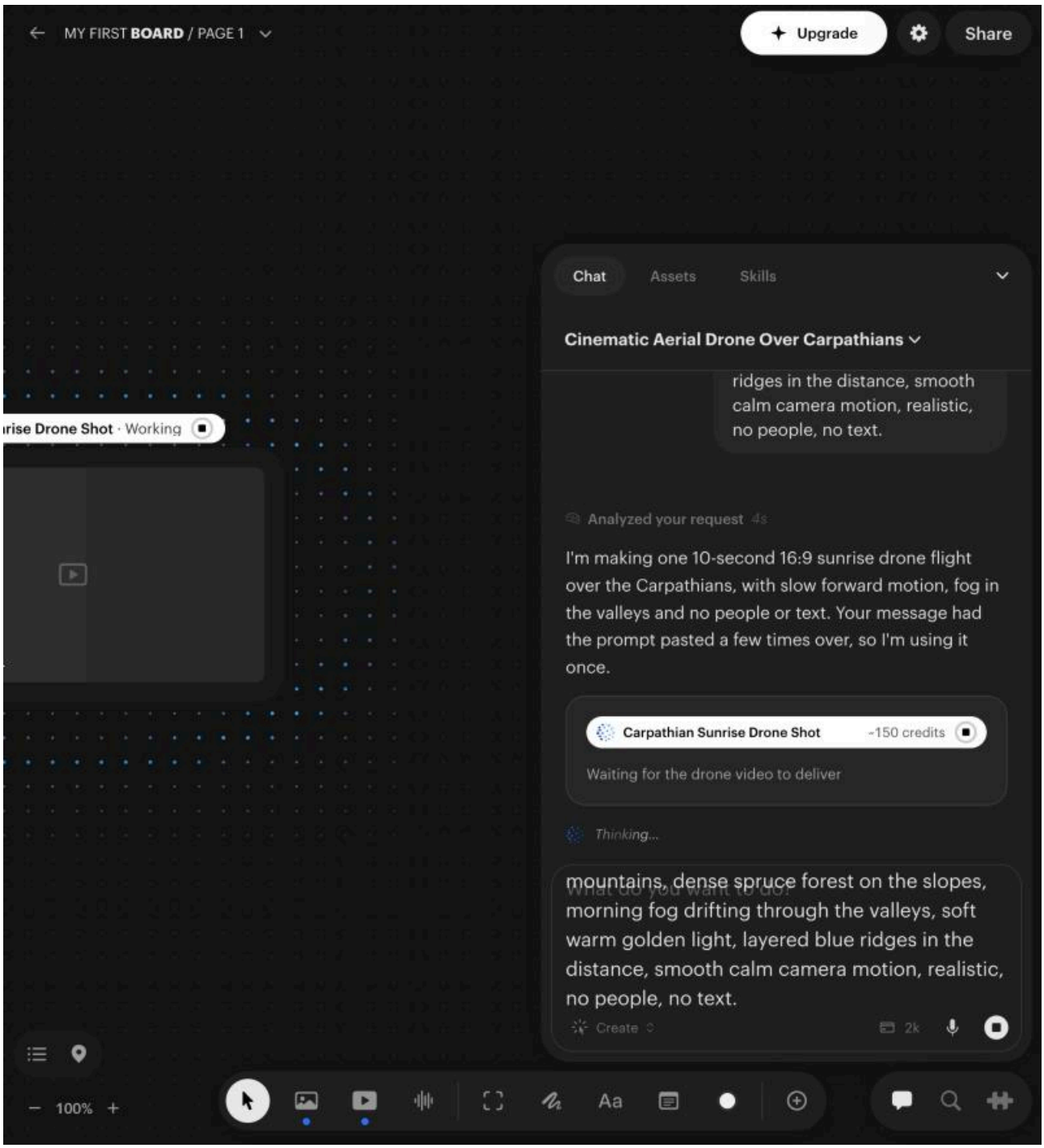


Рисунок 14 – Чорнова генерація в Luma: промпт у чаті агента, результат на дошці

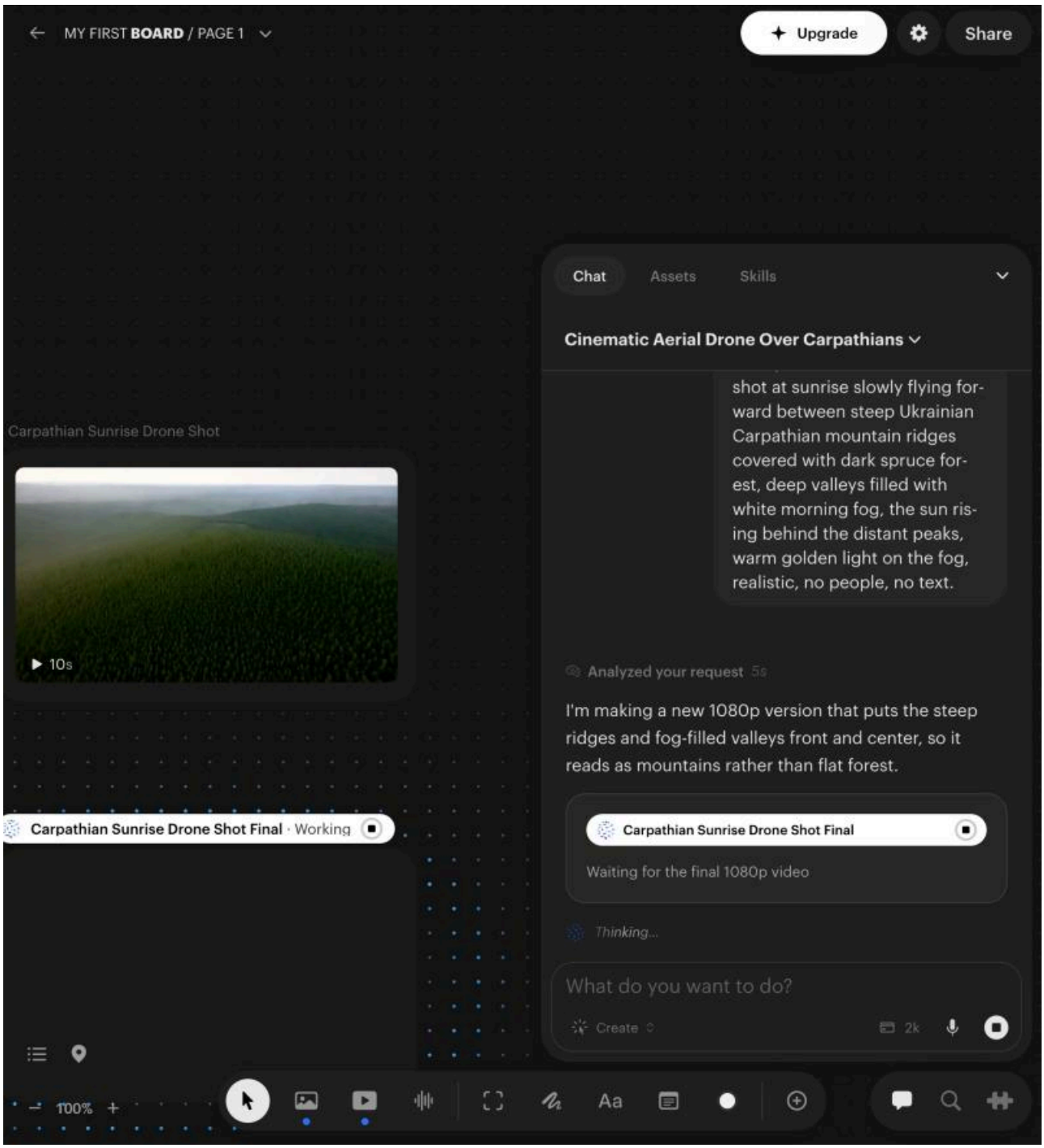


Рисунок 15 – Уточнений промпт і запуск фінальної генерації в Luma

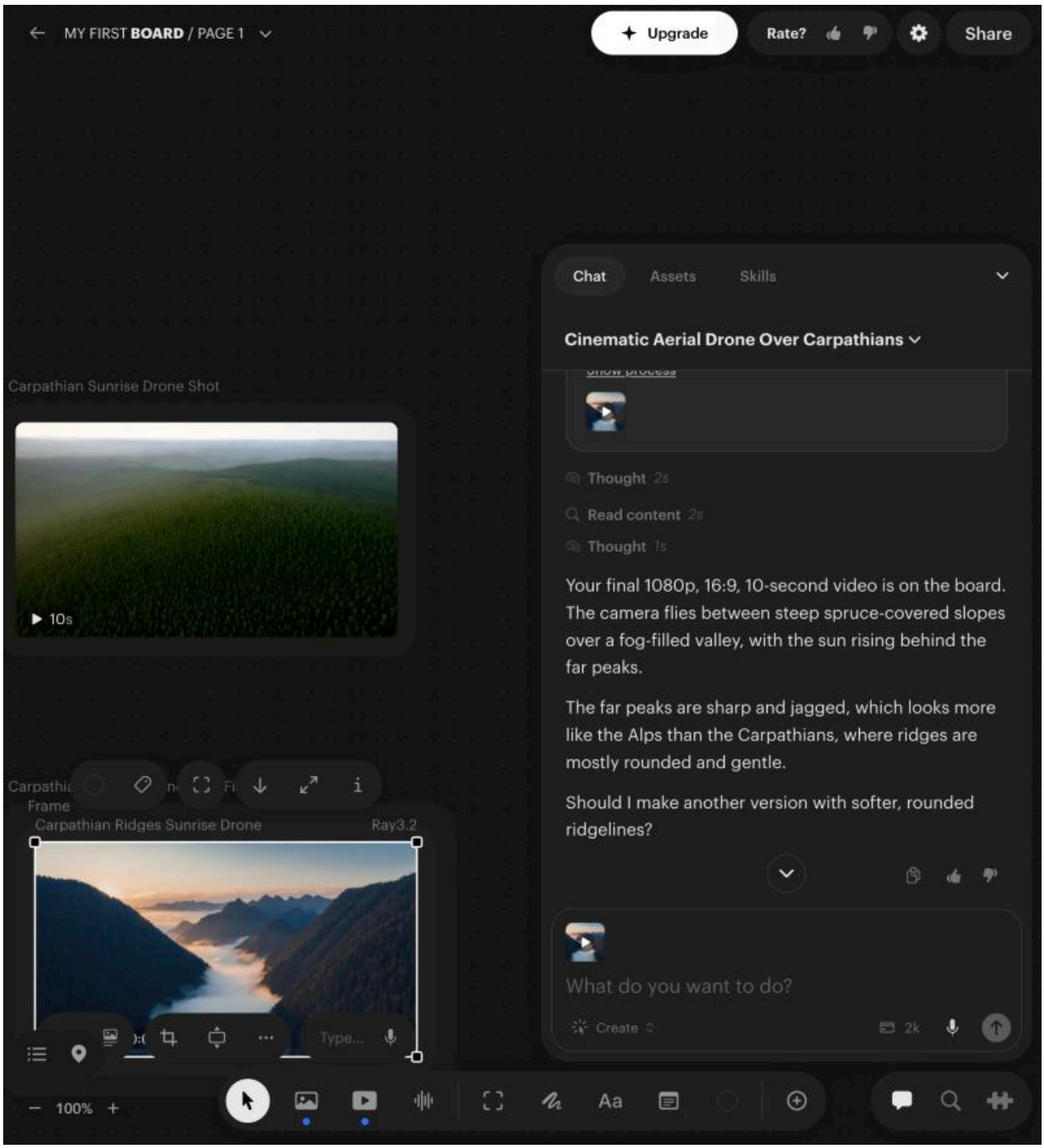


Рисунок 16 – Результат: чорнова (угорі) і фінальна (внизу) генерація на дошці Luma

10.2 AI-асистент — MIDI-композиція, анімація назви і код

Інструмент: AI-асистент для програмування на основі великої мовної моделі, який працює в терміналі й браузері.

Що згенеровано:

- анімаційну сцену назви: AI згенерував програмний код (`scene_titles.py`), який малює кадри — хребти з паралаксом, туман, світанок, сонце, що сходить, і птахів;
- MIDI-композицію «Карпатська стежка» (мелодію в гуцульському ладі, гармонію, аранжування за частинами);
- добір фрагментів з YouTube: AI шукав відео з фільтром Creative Commons, перевіряв ліцензію в метаданих і пропонував плани, схожі на власну зйомку;
- роботу в редакторах: для Photopea AI склав скрипти для вбудованого JavaScript-інтерфейсу (сумісного з Photoshop), які створили шари «Прикраси», «Тінь» і «Автор»; у Signal AI-агент через браузер змінив інструмент доріжки Harmony і додав ноту в доріжку Lead (розділи 7 і 8); у Luma він вписав промпти й завантажив результат.

Промпт (основний запит, узагальнено):

```
Зроби лабораторну роботу №1 з PDF: ролик 45–90 с про похід у Карпати.
Використай мої два відеофрагменти (підйом, намет) без звуку; інші кадри
візьми з YouTube, схожі за настроєм, лише з ліцензією Creative Commons,
а один план згенеруй AI-відеогенератором. Згенеруй анімаційний фон для
назви: шари гір з паралаксом, туман, світанок. Склади MIDI-композицію
в гуцульському ладі з частинами під сцени, звук трембіти з луною,
переходи
і проведи дослідження стиснення. Без озвучення і фінальних титрів: ролик
закінчується на зорях, ім'я автора — у вступних титрах, а авторів кадрів
підпиши дрібно в кутку.
```

11 ЗВУКОВІ СКЛАДОВІ І ЗВЕДЕННЯ

Фінальний звук складається з двох складових (`mix_audio.py`), озвучення в ролику немає:

1. **Музика** — MIDI «Карпатська стежка», відрендерений у WAV.
2. **Звукові ефекти** (`make_sfx.py`, усі синтезовано):
    - трембіта з луною під назвою (оброблений WAV, розділ 9);
    - птахи в ранковому тумані;
    - кроки по гравію під час підйому, 107 кроків за хвилину;
    - вітер на підйомі, хребті й полонині;
    - м’який свист на переходах `circleopen` і `slideup`;

- блискавка намету;
- тріск вогнища, що поступово стихає;
- нічні цвіркуни.

Музика йде на −6 дБ, щоб ефекти (кроки, вогнище, цвіркуни) було чути на її тлі. В останні 2,5 с звук плавно згасає разом із затемненням кадру. Фінальне вирівнювання гучності — EBU R128 (`loudnorm`, −16 LUFS, true peak −1,5 dBTP).

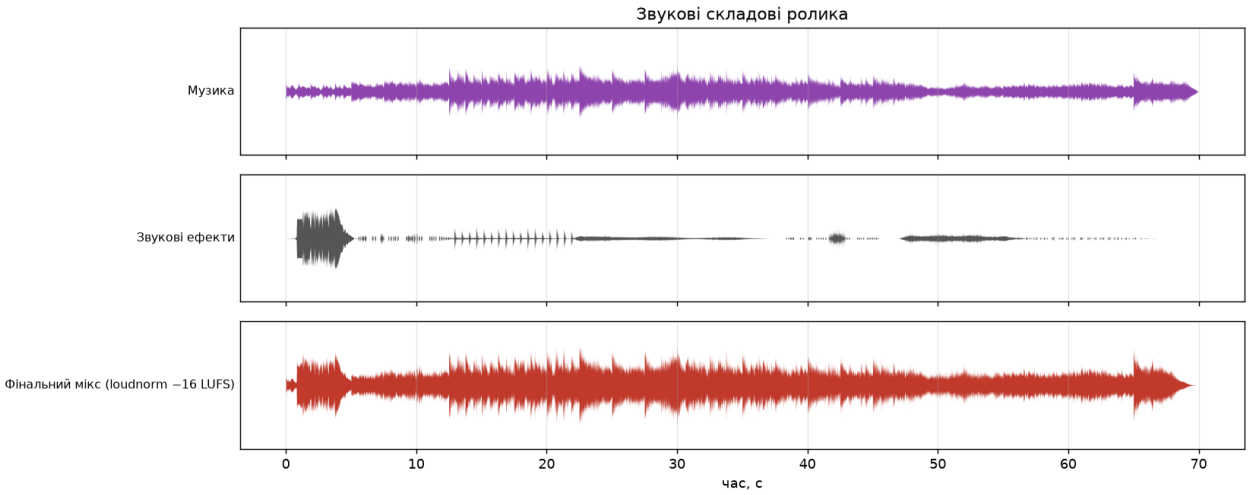


Рисунок 17 – Звукові складові ролика

12 ДОСЛІДЖЕННЯ СТИСНЕННЯ ВІДЕО

12.1 Умови експерименту

Еталон — `output/karpaty_master.mkv`: той самий змонтований ролик, закодований H.264 **без втрат** (`-qp 0`), 1121 МБ разом зі звуком FLAC (6,8 МБ); лише відео — ≈ 1114 МБ, 127 Мбіт/с. Кожен варіант кодується з еталона скриптом `compress_study.py`. Звук у варіантах вимкнено (`-an`), щоб розмір файлу відображав лише відео. Стиснення відносно еталона в таблиці пораховано від повного розміру еталона (зі звуком), різниця — менше 1 %.

Для коректного порівняння в **усіх варіантах однакові** роздільна здатність 1920×1080, частота 30 кадр/с, кількість кадрів 2100 і формат пікселів yuv420p. Змінюються лише кодек і параметр якості:

- **CRF** (Constant Rate Factor) — режим сталої якості: кодек сам розподіляє біти між простими й складними сценами; менше значення — вища якість;
- **цільовий середній бітрейт** (1 Мбіт/с, 6 Мбіт/с; для H.264, H.265 і MPEG-2 — ще й з обмеженням максимального бітрейту) — дає змогу порівняти кодеки за однакового обсягу даних. Фактичний бітрейт трохи відрізняється від цілі: 831–921 кбіт/с замість 1000.

Вимірювання:

- розмір файлу і середній бітрейт = розмір × 8 / 70 с;
- час кодування (Apple M-серії, програмні кодери);
- **PSNR** = 10·log10(255² / MSE) для яскравості (Y) відносно еталона — фільтр FFmpeg `psnr`. У головній таблиці — загальний PSNR, обчислений із середньої MSE усіх кадрів; у таблиці по сценах — середнє PSNR кадрів сцени;
- **SSIM** — індекс структурної схожості (1 — ідентично), ближчий до людського сприйняття — фільтр `ssim`;
- **VMAF** (шкала 0…100) — метрика, яку розробив Netflix: модель, навчена на оцінках глядачів, зважує кілька ознак кадру й руху і видає число, близьке до того, як різницю оцінила б людина. Орієнтовно: від 93 — різниці з еталоном майже не видно, 80–90 — добра якість, нижче 70 — помітні артефакти. Фільтр `libvmaf`, модель `vmaf_v0.6.1`;
- **суб'єктивна оцінка** (ACR, 1…5) — перегляд ролика і порівняння збільшених фрагментів кадрів з еталоном (рис. нижче).

Кадри порівнюються за номером (`setpts=N/(30*TB)`), а кодування йде з `-fps_mode passthrough`: так кожен варіант має рівно 2100 кадрів, як і еталон, і жоден кадр не зсувається через округлення міток часу контейнера.

12.2 Результати

Таблиця 14 – Результати кодування варіантів стиснення

№	Кодек	Параметр якості	Роздільна здатність	FPS	Розмір, МБ	Бітрейт, кбіт/с	Стиснення відносно еталона	PSNR (Y), дБ	SSIM	VMAF	ACR (1–5)	Час кодування, с
1	H.264	CRF 18	1920×1080	30	109.58	12524	×10	44.30	0.9903	96.9	5	14
2	H.264	CRF 23	1920×1080	30	54.72	6254	×20	40.99	0.9838	93.8	4	12
3	H.264	CRF 32	1920×1080	30	15.41	1761	×73	34.95	0.9566	79.6	3	9
4	H.265/HEVC	CRF 28	1920×1080	30	22.36	2556	×50	38.30	0.9736	88.5	4	20
5	VP9	CRF 36	1920×1080	30	42.32	4836	×26	39.74	0.9761	91.1	4	31
6	AV1	CRF 35	1920×1080	30	33.08	3781	×34	40.77	0.9814	92.7	4	21
7	MPEG-2	6 Мбіт/с	1920×1080	30	52.58	6009	×21	29.30	0.9226	70.9	2	5
8	H.264	1 Мбіт/с	1920×1080	30	7.27	831	×154	30.70	0.9166	64.7	2	9
9	H.265/HEVC	1 Мбіт/с	1920×1080	30	7.43	849	×151	33.10	0.9456	77.0	3	17
10	AV1	1 Мбіт/с	1920×1080	30	8.06	921	×139	34.09	0.9583	81.9	3	19

Еталон: H.264 без втрат (qp 0), 1121 МБ разом зі звуком FLAC, 128 Мбіт/с.

Колонка ACR — моя суб’єктивна оцінка за п’ятибальною шкалою абсолютних категорій (ACR, як у рекомендації ITU-T P.910): 5 — відмінно, 4 — добре, 3 — задовільно, 2 — погано, 1 — дуже погано. Ставив її, переглядаючи ролик на весь екран і порівнюючи збільшені фрагменти (розділ 12.3); «добре» тут означає, що відмінності від еталона видно лише на збільшенні.

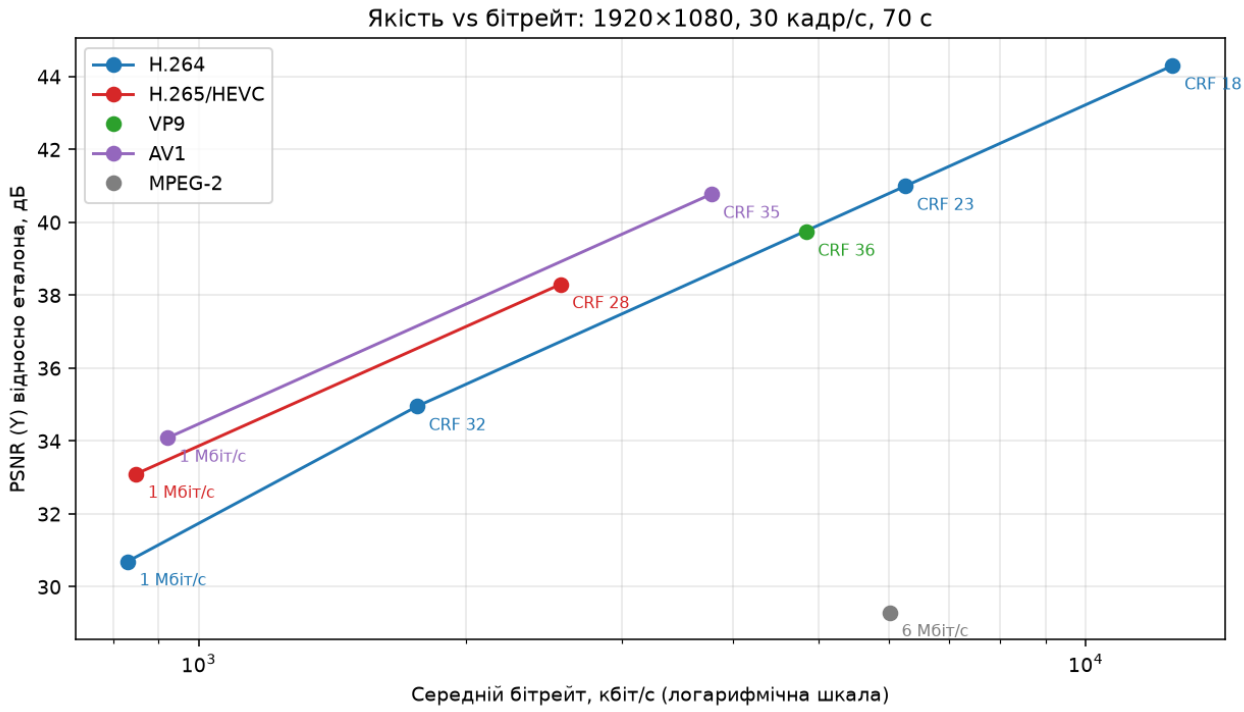


Рисунок 18 – Якість (PSNR) залежно від бітрейту

Таблиця 15 – PSNR по сценах, дБ (середнє за кадрами сцени)

Варіант	Назва	Ранок	Підйом	Хребет	Полонина	Намет	Вогнище	Зорі
H.264 CRF 18	49.8	49.0	43.2	42.6	42.7	42.6	48.6	48.3
H.264 CRF 23	46.5	46.8	40.2	39.1	38.9	39.8	46.0	45.4
H.264 CRF 32	40.3	42.3	34.7	33.1	31.3	35.7	40.5	40.0
H.265/HEVC CRF 28	43.8	44.7	38.4	36.5	34.8	38.2	43.4	42.0
VP9 CRF 36	44.6	44.3	40.3	38.5	36.5	39.0	43.1	42.1
AV1 CRF 35	47.4	46.8	40.7	38.3	38.3	39.2	45.1	44.3
MPEG-2 6 Мбіт/с	40.8	45.9	30.5	29.8	25.8	33.5	42.4	39.1
H.264 1 Мбіт/с	41.1	43.9	30.5	28.8	25.5	32.8	38.3	39.2
H.265/HEVC 1 Мбіт/с	44.4	46.2	34.3	31.9	27.9	34.5	41.1	41.4
AV1 1 Мбіт/с	47.0	47.2	34.3	32.3	29.3	37.3	44.4	44.2

Складність сцен для кодування дуже різна. Найважча — **«Полонина»**: таймлапс, у якому хмари й тіні рухаються швидко, а трава дає дрібну текстуру на весь кадр; за 1 Мбіт/с H.264 там лише 25 дБ. Далі — власні зйомки й «Хребет» (трава, ліс, рух камери в руках): 39–40 дБ за CRF 23. Найлегше стискаються анімована назва й AI-кадр «Ранок» з туманом і чистим небом (≈

46,5–47 дБ за CRF 23): великі плавні області добре передбачаються. Режим CRF автоматично віддає простим сценам менше біт, а складним — більше.

Тобто важко стискати не «реальну зйомку» взагалі, а сцени з дрібною рухомою текстурою (трава, листя, хмари в таймлапсі, рух камери в руках). Через них, щоб увесь ролик отримав VMAF ≈ 94, H.264 потребує 6,3 Мбіт/с.

12.3 Візуальне порівняння і суб’єктивна оцінка

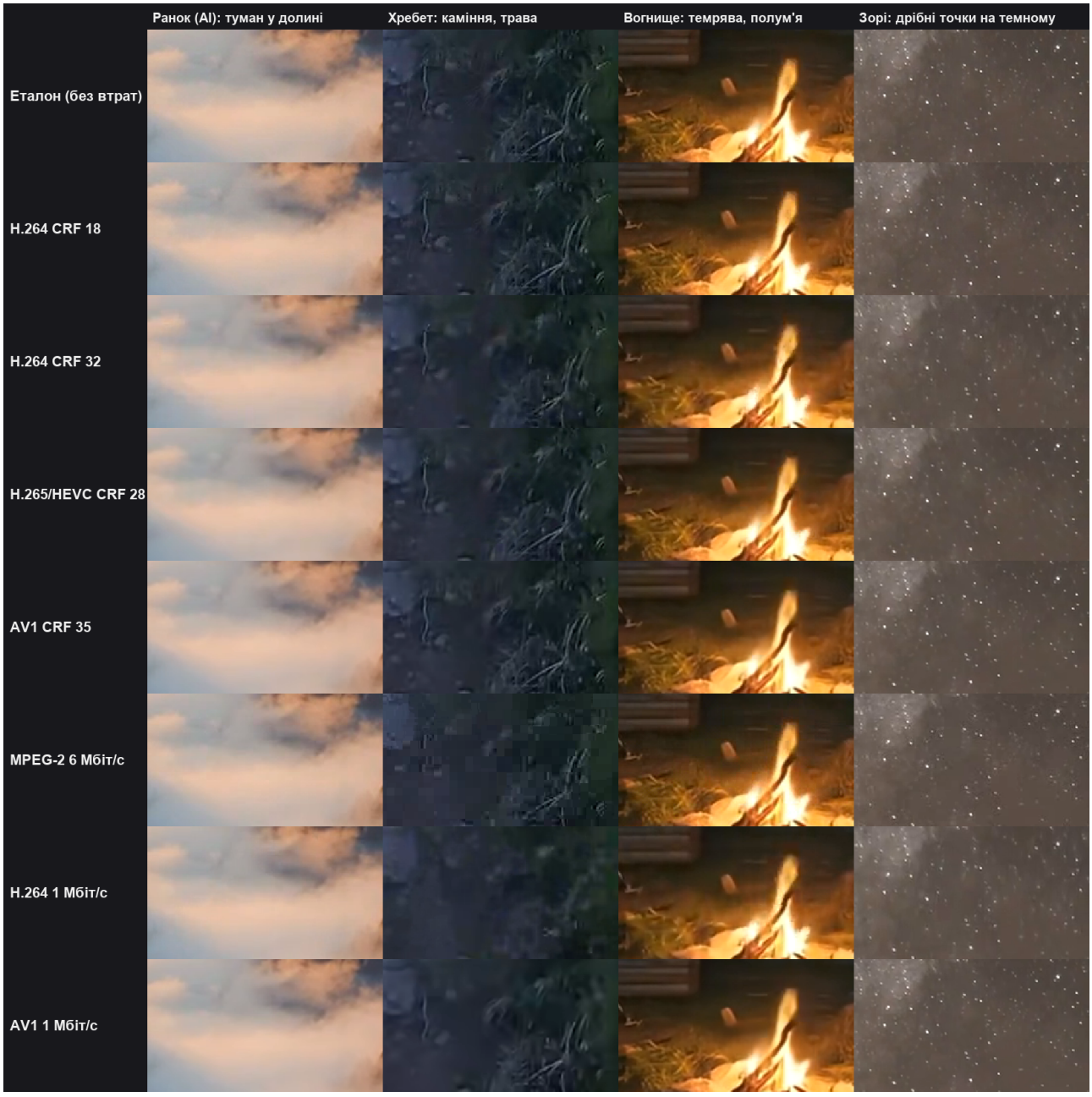


Рисунок 19 – Збільшені (×1,5) фрагменти того самого кадру в різних варіантах

Таблиця 16 – Суб’єктивна оцінка якості варіантів

Варіант	Суб’єктивна оцінка
H.264 CRF 18	візуально не відрізняється від еталона навіть на збільшених фрагментах
H.264 CRF 23	при звичайному перегляді не відрізняється від еталона; при збільшенні — ледь помітне згладжування трави й шуму камери
H.264 CRF 32	помітні артефакти: трава й гілки «замилені», слабкі зорі тьмяніють і частина з них зникає
H.265 CRF 28	добра якість: текстура трави й полум’я збережені, легке згладжування дрібних деталей при збільшенні
VP9 CRF 36	добра якість, трохи нижча за H.264 CRF 23, файл майже на чверть менший
AV1 CRF 35	дуже добра якість: майже як H.264 CRF 23, зорі й травинки збережені
MPEG-2 6 Мбіт/с	помітна блочність у темній траві на хребті, шум у текстурах, хоча файл один з найбільших серед стиснених
H.264 1 Мбіт/с	найгірший із сучасних варіантів: трава перетворюється на розмиті плями, помітна частина слабких зір зникає
H.265 1 Мбіт/с	помірне згладжування текстур, але значно краще за H.264 на тому самому бітрейті
AV1 1 Мбіт/с	найкращий за низького бітрейту: текстури згладжені, але більшість зір і контури полум’я лишаються

Туман у долині («Ранок», AI-відео) в усіх варіантах виглядає без смуг (бандингу), лише трохи згладжуються його дрібні завитки: плавні градієнти добре передбачаються навіть при сильному стисненні. Найбільше втрачають дрібні деталі на темному тлі (трава в тіні, зорі): саме їх кодек першими «зрізає» при нестачі бітів.

12.4 Додатково: стиснення аудіо

Фінальну доріжку звуку (`build/mix.wav`, 48 кГц, стерео, 16 біт, 70 с) закодовано кількома аудіокодеками. Якість оцінено через SNR — відношення потужності сигналу до потужності різниці між декодованим і вихідним сигналом.

Таблиця 17 – Стиснення звукової доріжки

Формат	Розмір, КБ	Бітрейт, кбіт/с	SNR відносно WAV, дБ
WAV PCM 16 біт	13440	1536	∞ (без втрат)
FLAC (без втрат)	6822	780	∞ (без втрат)
MP3 320 кбіт/с	2802	320	29.3

Формат	Розмір, КБ	Бітрейт, кбіт/с	SNR відносно WAV, дБ
MP3 128 кбіт/с	1121	128	20.8
MP3 64 кбіт/с	560	64	17.8
AAC 192 кбіт/с	1732	198	25.8
AAC 96 кбіт/с	860	98	19.0
Opus 96 кбіт/с	1019	116	19.4
Opus 48 кбіт/с	517	59	16.0

FLAC стискає без втрат майже вдвічі (у 2,0 раза). Кодеки з втратами (MP3, AAC, Opus) стискають у 5–26 разів. Низькі значення SNR (16–29 дБ) не означають поганого звуку: психоакустичні кодеки свідомо відкидають компоненти, які людина не чує (замасковані гучнішими звуками, дуже високі частоти). Тому побітна похибка велика, а на слух різниця значно менша. SNR коректно впорядковує варіанти одного кодека за бітрейтом, але для порівняння різних кодеків потрібне прослуховування або перцептивні метрики.

12.5 Висновок щодо стиснення

- За однакового бітрейту (~0,83–0,92 Мбіт/с) сучасні кодеки дають значно вищу якість: **H.264 — 30,7 дБ, H.265 — 33,1 дБ, AV1 — 34,1 дБ**, за VMAF — 64,7, 77,0 і 81,9 (AV1 при цьому витратив на 11 % більше біт, ніж H.264, але виграш у якості значно більший). Тобто H.264 на такому бітрейті вже показує помітні артефакти, а AV1 ще лишається в зоні доброї якості.
- За близької якості (~41 дБ PSNR, VMAF 92,7–93,8) **AV1 CRF 35** займає **33,1 МБ** проти **54,7 МБ** у H.264 CRF 23 — на 40 % менше. VP9 CRF 36 за розміром між ними (42,3 МБ), але за якістю нижчий за обидва (VMAF 91,1); H.265 CRF 28 (22,4 МБ, VMAF 88,5) — менший, але й помітно нижчої якості.
- Застарілий **MPEG-2** при 6 Мбіт/с (52,6 МБ — майже як H.264 CRF 23) дає найгіршу якість серед варіантів з таким розміром: 29,3 дБ і VMAF 70,9, видима блочність. Це наочно показує прогрес кодеків за понад 20 років.

- Ціна ефективності — час кодування: MPEG-2 — 5 с, H.264 — 9–14 с, H.265 — 17–20 с, AV1 (SVT-AV1, preset 8) — 19–21 с, VP9 — 31 с на 70 с відео (час залежить від завантаження комп'ютера, тож порівнювати варто співвідношення в межах одного запуску), а також гірша апаратна підтримка декодування AV1 на старих пристроях.
- PSNR, SSIM і VMAF впорядковують варіанти майже однаково, але VMAF краще показує, що помітить глядач: H.264 CRF 18 і CRF 23 різняться за PSNR на 3,3 дБ, а за VMAF — 96,9 і 93,8, тобто обидва в зоні, де різниці з еталоном майже не видно, хоча другий файл удвічі менший.

Найкраще співвідношення розміру і якості дав **AV1 CRF 35**: 33,1 МБ, тобто в 34 рази менше за еталон, при VMAF 92,7 — без помітних втрат при звичайному перегляді. Якщо важлива сумісність з будь-яким плеєром, оптимальний **H.264 CRF 23** (54,7 МБ, VMAF 93,8). Фінальний ролик для здачі закодовано H.264 CRF 18 (110 МБ разом зі звуком) з максимальним запасом якості. Від варіанта 1 він відрізняється лише повільнішим пресетом кодера (`slow` замість `medium`); виміряний VMAF самого фінального файлу — 97,0.

За результатами дослідження зроблено й **стиснуту версію для пересилання** — `output/karpaty_compressed.mp4`: H.264 CRF 23 (пресет `slow`) + AAC 128 кбіт/с, 55,2 МБ разом зі звуком, VMAF 94,0. Вона вдвічі менша за фінальну, на око майже не відрізняється від неї, відтворюється будь-яким плеєром і вміщується в обмеження сервісів на розмір файлу (наприклад, 100 МБ на GitHub). Якщо потрібен ще менший файл, можна взяти AV1 CRF 35 (≈ 33 МБ, VMAF 92,7), але його відтворюють не всі пристрої.

13 ВИСНОВКИ

1. Створено завершений ролик «КАРПАТИ: два дні без зв'язку» (70 с, 1920×1080, 30 кадр/с) з восьми відеофрагментів: двох власних зйомок, чотирьох фрагментів з YouTube з ліцензією CC BY, AI-відео, згенерованого в Luma Dream Machine, і анімаційної сцени назви, створеної за допомогою AI. Додано вступні титри з іменем автора, підписи авторів у кадрі (для фрагментів з YouTube — умова ліцензії) і сім

переходів семи різних типів; середини переходів збігаються з межами музичних частин, а ролик закінчується затемненням під фінальний акорд.

2. Опрацьовано повний цикл роботи з мультимедіа програмними засобами: монтаж і переходи (FFmpeg `xfade`), перетворення HDR-відео з iPhone у SDR (`zscale` + `tonemap`), узгодження кольору фрагментів різних авторів (`eq`), сповільнення зі змішуванням кадрів (`minterpolate`), накладання підписів з плавною появою (`overlay` + `fade` прозорості), графіка назви (основа в Pillow, редагування шарами в Photopea), процедурна анімація гір з паралаксом.
3. Створено MIDI-композицію «Карпатська стежка» в гуцульському ладі з п’ятьма інструментальними доріжками (сопілка, струнні, бас, ударні, цимбали/гітара), частини якої змінюються точно на межах сцен. Заготовку відредаговано в музичному редакторі Signal (інструмент доріжки Harmony, нова нота у фіналі), після чого MIDI перетворено на звук власним синтезатором, зокрема з адитивною моделлю щипкової струни для цимбал і гітари.
4. Над WAV-файлом трембіти виконано п’ять операцій обробки (обрізання, фільтрація шуму, нормалізація, fade in/out, луна в горах). Ефект підтверджено вимірюваннями: гул 50 Гц знижено майже на 22 дБ, пік нормалізовано до −1 dBFS.
5. Фінальний звук поєднує дві складові — музику і звукові ефекти (трембіта, птахи, кроки, вітер, вогнище, цвіркуни), озвучення немає. Гучність вирівняно до −16 LUFS за стандартом EBU R128 двопрохідним `loudnorm`.
6. Дослідження стиснення показало, що за однакової роздільної здатності та частоти кадрів на якість і розмір сильно впливають і параметр якості, і вибір кодека: у межах одного H.264 зміна CRF з 18 на 32 знижує VMAF з 96,9 до 79,6 і зменшує файл у 7 разів, а новіший кодек дає ту саму якість за менший розмір. AV1 дає майже ту саму якість, що H.264 (VMAF 92,7 проти 93,8), за файлу на 40 % меншого, а за однакового бітрейту ~0,9

Мбіт/с AV1 і H.265 помітно випереджають H.264 (VMAF 81,9 і 77,0 проти 64,7). Найкраще співвідношення розміру і якості — AV1 CRF 35, найкращий компроміс із сумісністю — H.264 CRF 23. Сцени з травою, листям і рухом стискаються значно гірше за анімацію й туман, тож складність сцени впливає на якість не менше, ніж параметри кодека.